ELECCIONES PROVINCIALES 2019

Descripción General del Proceso de Escrutinio Provisorio con Asistencia Digital

CONVENIO CONJUNTO ENTRE EL
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

SANTA FE

SANTA FE TECNOLOGÍAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Índice general

1 Introducción **2**

1.1 Objetivos . . . 2
1.2 Alcance . . . 2
1.3 Antecedentes y Normativa . . . 3
1.4 Etapas del Proceso Actual de Escrutinio Provisorio . . . 4
1.5 Escrutinio Provisorio con Asistencia Digital . . . 6
1.6 Principios de Diseño . . . 9
1.7 Planes de Contingencia . . . 9

2 Sistema de Asistencia a las Autoridades de Mesa **11**

2.1 Procedimiento general . . . 11
2.2 Actores y recursos involucrados . . . 12
2.3 Dispositivos de asistencia para la generación de documentos . . . 13
2.3.1 Funcionalidad . . . 13
2.3.2 Características técnicas . . . 14
2.3.3 Usuarios y uso . . . 15
2.3.4 Configuración e instalación . . . 15
2.3.5 Despliegue y repliegue . . . 15
2.3.6 Requerimientos Criptográficos . . . 16
2.3.7 Políticas de seguridad . . . 17
2.4 Impresoras . . . 18
2.4.1 Configuración, Despliegue y repliegue . . . 19
2.5 Plan de contingencia . . . 19

3 Sistema de Escaneo y Transmisión de Telegramas **21**

3.1 Procedimiento general . . . 22
3.2 Actores y recursos involucrados . . . 23
3.3 Dispositivos de digitalización y transmisión de telegramas . . . 24

3.3.1 Funcionalidad 24
3.3.2 Características técnicas 26
3.3.3 Usuarios y uso 27
3.3.4 Configuración e instalación 27
3.3.5 Despliegue y repliegue 27
3.3.6 Requerimientos criptográficos 28
3.3.7 Políticas de seguridad 29
3.4 Plan de contingencia 30
3.5 Sistema de recepción de telegramas 31
3.5.1 Funcionalidad 31
3.5.2 Características técnicas 31
3.5.3 Políticas de seguridad 32
3.5.4 Métodos de conexión 32

4 Garantías de Seguridad 35
4.1 Objetivos 35
4.2 Conceptos básicos de seguridad 36
4.2.1 Atacantes de un sistema 36
4.2.2 Errores y vulnerabilidades de un sistema 36
4.2.3 Infraestructura de clave pública-privada 36
4.3 Modelos de atacantes 37
4.4 Políticas de seguridad de los dispositivos 41
4.5 Esquema de claves 42
4.5.1 Generación de claves 43
4.5.2 Distribución de claves 44
4.5.3 Vida útil de las claves 44

A Glosario de términos técnicos 46

B Glosario general y abreviaturas 49

Capítulo 1

Introducción

1.1 Objetivos

Los objetivos del presente documento son:

- Describir un procedimiento general de escrutinio provisorio asistido digitalmente, presentando los requerimientos globales del sistema.
- Establecer para cada etapa las propiedades de seguridad que debe garantizar el sistema, incluyendo las propiedades de seguridad e integridad de la información que se almacene y/o transmita por medios digitales.
- Definir los requerimientos de los sistemas operativos sobre los cuales se ejecutarán cada una de las aplicaciones que forman parte de la solución, así como también las propiedades de conectividad que deben garantizarse para cada caso.
- Definir los requerimientos generales sobre la configuración, instalación, despliegue, uso, mantenimiento y repliegue de los dispositivos de software y hardware involucrados.

1.2 Alcance

A partir de una revisión de los procesos electorales, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión (STG), ha decidido incorporar dispositivos tecnológicos que asistan a los diversos actores intervinientes en el

proceso electoral en sus fases de: conteo, generación de actas, telegramas y certificados electorales, transmisión y publicación de datos del escrutinio provisorio.

Con el objetivo de recibir asistencia técnica en el desarrollo de la solución, la STG ha rubricado un convenio con la Universidad Nacional de Rosario. Este documento describe la solución a implementarse, y es el resultado de un trabajo conjunto entre las partes.

1.3 Antecedentes y Normativa

En la provincia de Santa Fe, la emisión del sufragio se realiza utilizando el sistema de boletas únicas de papel. Las principales normas que rigen los actos electorales en el territorio provincial son las siguientes.

Ley 12.367: deroga la ley de lemas y establece la realización de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en el territorio provincial.

Ley 13.156: establece el sistema de boleta única de papel y unifica el padrón electoral.

Ley 13.461: modifica la ley de campañas electorales e introduce modificaciones al sistema de boleta única, así como también al modo de emisión de sufragio de ciudadanos extranjeros y fuerzas de seguridad.

De esta legislación, se observa la siguiente estructura para el sistema de votación: i) Autenticación del elector; ii) Emisión del sufragio; iii) Escrutinio: provisorio y definitivo.

Los documentos que respaldan el proceso de escrutinio de una mesa son los siguientes:

Acta de escrutinio. En este documento se consignan todos los datos de los comicios. El acta resume el resultado de una mesa, y se utiliza en el escrutinio definitivo.

Telegrama de escrutinio. Se plasman los resultados del escrutinio de la mesa. Deben ser los mismos que se colocan en el acta, y se utiliza para cargar los resultados del escrutinio provisorio.

Certificados de escrutinio. Es el documento que las autoridades de mesa entregan a los fiscales con un resumen del resultado. Los datos son en general un subconjunto de los presentes en actas y telegramas.

Cuando queramos referirnos a todos estos documentos en conjunto, utilizaremos el término *documentos de escrutinio*. El presente trabajo describe modificaciones que se

pretenden incorporar a la etapa de *escrutinio provisorio* en las elecciones provinciales. En particular, las etapas susceptibles a la introducción de tecnología son:

1. Generación de documentos de escrutinio.
2. Digitalización y transmisión de resultados al Centro de Procesamiento de Datos (CPD).
3. Recepción y procesamiento de los resultados en el Centro de Procesamiento de Datos.

Cabe destacar que el escrutinio provisorio es responsabilidad del Poder Ejecutivo y que, si bien no es a través de sus resultados que se proclaman los ganadores, es importante que el mismo sea representativo del resultado que arroje el Escrutinio Definitivo, a cargo del Poder Judicial y cuyo resultado por lo general se conoce varios días después de la jornada electoral.

1.4 Etapas del Proceso Actual de Escrutinio Provisorio

Según la normativa en vigencia, el proceso de Escrutinio Provisorio está compuesto por tres etapas. Para cada una, se brinda una breve descripción y comentario sobre los problemas que se han identificado.

Recuento en mesa. Este procedimiento es manual y está a cargo del presidente de mesa, quien bajo la supervisión de los fiscales partidarios contabiliza los votos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la ley 13.156. Una vez finalizado el conteo, la autoridad de mesa completa de forma manual los *documentos de escrutinio*.
Problemas: Un problema que se observa de manera recurrente en este proceso es la introducción de errores en la confección de estos documentos. Estos errores son en general de transcripción o aritméticos al calcular los totales correspondientes, y es de esperar que estén presentes en algunas decenas de mesas de votación. Si bien estos errores se detectan en el Escrutinio Provisorio y se notifica para que sean subsanados en el Escrutinio Definitivo, es claro que impactan negativamente en la etapa de Escrutinio Provisorio: En caso que el error pueda ser enmendado en el Centro de Procesamiento de Datos, se produce una demora en la publicación del resultado. En caso que el

telegrama sea descartado, se disminuye la cantidad de mesas cuyos resultados pueden ser publicados.

Transmisión al Centro de Procesamiento de Datos. Este procedimiento está a cargo de un responsable por local de votación, que llamaremos *jefe de local*. Este recibe un telegrama de escrutinio de un presidente de mesa y lo transmite por medio de un fax al Centro de Procesamiento de Datos.
Problemas: Se observan inconvenientes en esta etapa. Existe evidencia de que muchos telegramas no pueden ser procesados debido a problemas en el sistema de transmisión. Entre ellos podemos mencionar: la transmisión incompleta del documento (no se envían todas las páginas) y la dificultad inherente que existe al querer transmitir información no estructurada (manuscrita), resultando en información difícil de interpretar una vez que es recibida. Como consecuencia, resulta necesario un procesamiento manual para la carga de los resultados en el Centro de Procesamiento de Datos. Finalmente, es importante destacar que las redes de datos actuales garantizan menor tasa de error para transmisiones digitales que para aquellas que utilizan un modelo analógico como el sistema tradicional de fax.

Recepción y procesamiento para su publicación. Una vez recibido el telegrama es incorporado a la base de datos de resultados por uno de los puestos de carga. Cada puesto de carga está integrado por dos personas. Mientras una de ellas dicta los resultados, la otra los ingresa por medio de un software provisto a tal efecto. Luego, con fin de establecer un doble control, intercambian responsabilidades. Quien cargó los datos dicta lo copiado mientras la otra persona verifica que no haya errores.
Problemas: A pesar de este doble control, existe evidencia de errores en este procedimiento. Se han encontrado telegramas correctamente confeccionados y perfectamente legibles que, sin embargo, han sido cargados de forma errónea.

Observación. Es oportuno aclarar que, salvo excepciones en comunidades con escaso número de votantes, ninguno de los errores aquí descriptos derivó en una situación en la cual el escrutinio provisorio diera por victorioso a un candidato diferente de aquél que proclama el Escrutinio Definitivo luego. Asimismo, la evidencia indica que estos errores son cometidos de manera involuntaria, ya que esta anomalía sucede con distribución uniforme sobre los candidatos.

1.5 Escrutinio Provisorio con Asistencia Digital

A partir de los problemas identificados en la sección 1.4, se pretende incorporar nuevas tecnologías en las diferentes etapas del escrutinio provisorio. La Figura 1.1 describe el procedimiento de *escrutinio provisorio con asistencia digital* identificando las diferentes etapas y actores intervinientes.

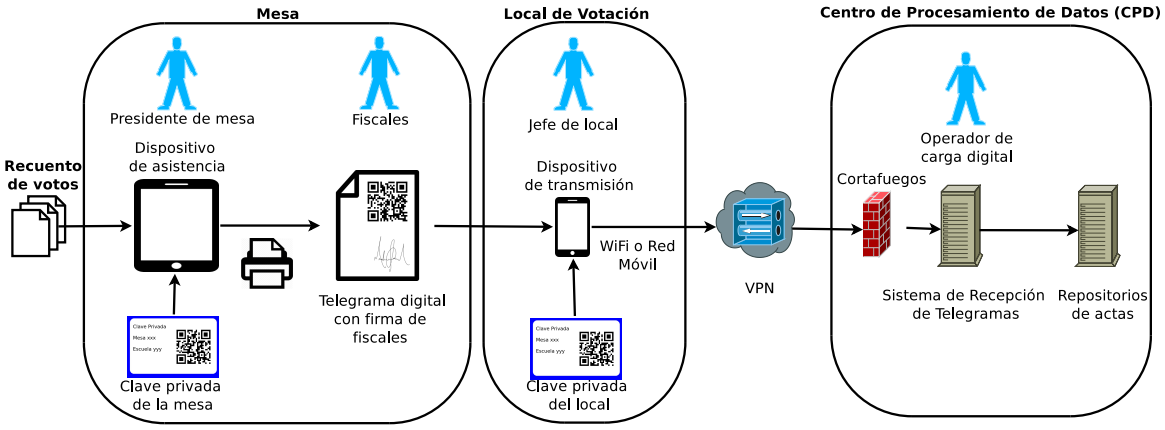


Figura 1.1: Diagrama general para el escrutinio provisorio.

Para cada una de las etapas, se brinda una breve descripción de cómo el uso de tecnología mejora el procedimiento.

Generación de documentos electorales. El recuento en mesa seguirá siendo manual. Finalizado el mismo, se volcarán los resultados a través de una aplicación diseñada a tal efecto. La misma correrá sobre un dispositivo tipo tableta que posee la información necesaria para confeccionar los *documentos de escrutinio*. Una vez cargada la información, se realizará una impresión del acta, los certificados electorales y el telegrama, utilizando una impresora provista a tal efecto. Estos documentos tendrán además un *código de respuesta rápida* (QR) codificando:

- Los resultados de la mesa, que coincidirán con el impreso en el acta digital. Los fiscales deberán ser capaces de validar esta propiedad utilizando un dispositivo propio (por ejemplo, un teléfono celular) y una aplicación de lectura de QR. El

Centro de Procesamiento de Datos validará también la coincidencia entre ambas piezas de información, y utilizará el código QR para agilizar la carga de resultados;

- Una firma electrónica que certifique que el acta fue generada por un dispositivo válido, utilizado por un usuario en posesión de una clave privada única para la mesa de votación.

Una vez impresos, al igual que en los procesos de confección manual, estos documentos serán firmados por el presidente de mesa, sus auxiliares y los fiscales partidarios presentes. Se le entregará a cada fiscal un certificado y el acta será conservada junto a la urna para ser usada en el Escrutinio Definitivo. Para finalizar esta etapa, el presidente de mesa entregará el telegrama al jefe de local para su transmisión al CPD.

Se observa que esta solución pretende minimizar la aparición de los errores mencionados anteriormente. Por un lado, el presidente de mesa carga los datos una única vez (en lugar de hacerlo por cada documento, como en el caso anterior). Por otro lado, la aplicación puede realizar chequeos básicos de consistencia e integridad. Por ejemplo, se verificará que la suma de los votos sea consistente con los totales por partido.

La generación digital del documento impacta positivamente en las etapas siguientes. Al no haber confección manual, mejorará la legibilidad de los documentos electorales. Asimismo, la codificación del resultado por medio de un código QR facilitará su posterior incorporación a la base de datos de resultados. No es menor observar que esta facilidad para cargar los datos podrá ser aprovechada también por los partidos políticos, a fin de realizar su propio procedimiento de escrutinio. En efecto, se puede pensar en un escenario en el que un fiscal escanee el código con su celular y envíe esta información a su local partidario, el cual de forma prácticamente inmediata podrá tener acceso al resultado de la mesa. Es importante aclarar que la información del código QR será firmada electrónicamente, pero no es necesario que sea encriptada. Esto permite que la información allí presente pueda ser interpretada por los diferentes actores del proceso tal como se describió en el párrafo anterior. Para que esto sea factible, es necesario publicar el formato con el que se almacena la información en el QR, así como también proveer una aplicación de referencia para su decodificación.

Transmisión de resultados. En el nuevo escenario, el *jefe de local* o su *asistente de escrutinio* [1] dispondrá de un teléfono celular provisto para tal fin. Se realizarán las siguientes acciones:

[1] En aquellos locales donde se cuente con asistente de escrutinio, estos tendrán la responsabilidad de transmitir los telegramas.

Digitalización del telegrama: utilizando la cámara del dispositivo y un soporte específico, se digitalizarán cada una de las páginas del telegrama.

Preprocesamiento: las imágenes serán procesadas para optimizar su tamaño sin perder legibilidad. Asimismo, se extraerá la información del código QR del telegrama, con el fin de validar su origen a través de la firma electrónica.

Transmisión: utilizando un canal seguro previamente establecido, se transmitirán las imágenes del telegrama al Centro de Procesamiento de Datos.

Todas estas acciones serán realizadas mediante una aplicación desarrollada específicamente para esta etapa, la cual se ejecutará sobre un sistema operativo que provea las garantías de funcionalidad y seguridad necesarias. Dicha aplicación incorporará mecanismos para verificar que todas las páginas de un telegrama han sido enviadas, reportando todo error de manera inmediata. En el escenario anterior, este error era detectado recién cuando el telegrama se procesaba para la carga en el Centro de Procesamiento de Datos. Eventualmente podía suceder que se le solicitara al *jefe de local* el reenvío de un telegrama varias horas después de haberlo hecho por primera vez. Por otro lado, la ausencia de datos manuscritos favorece la compresión de la información a enviar y su posterior validación.

Resumen de resultados en el Centro de Procesamiento de Datos. Al recibirse el telegrama en el Centro de Procesamiento de Datos se validan por medios criptográficos el emisor del mensaje (*jefe de local* [2] en posesión de la clave privada correspondiente) y el origen de la información (firma electrónica en el QR del telegrama). A partir de la decodificación del QR, se extrae automáticamente el resultado de la mesa. Este resultado será incorporado a la base de datos correspondiente y estará accesible para el público en general a través de Internet luego de una validación que constate la legibilidad en la imagen de los datos publicados, así como también las cuestiones de forma no detectables automáticamente (por ejemplo, las firmas de autoridades y fiscales). Además del resultado de la mesa, también estará disponible la imagen digitalizada del documento.

Se observa que este procedimiento elimina la etapa de carga manual de resultados. Puede decirse que si la validación criptográfica del origen del telegrama es correcta, entonces se cargará exactamente la misma información que introdujo el presidente de mesa durante el recuento. Además resulta evidente que este procedimiento es sustancialmente más rápido que el anterior. En caso de encontrarse errores serán

[2] Se hará referencia a jefe de local como responsable de la transmisión, dado que no todos los locales cuentan con asistente de escrutinio.

reportados a la Secretaría Electoral, pudiéndose solicitar el reenvío del telegrama en caso que todavía sea posible. Un ejemplo de este tipo de errores es la ausencia de la firma de la autoridad de mesa en alguna hoja del telegrama.

1.6 Principios de Diseño

La solución tecnológica a incorporar para el escrutinio provisorio con asistencia digital deberá respetar los siguientes principios de diseño:

Auditabilidad. Se deberá diseñar e implementar el sistema de asistencia de manera que sea posible su auditoría, tanto de software como de hardware, así como también de procesos, planes de contingencia, documentación de diseño, etc. Se recomienda en lo posible el uso de software libre y tecnologías abiertas, a fin garantizar este principio.

Seguridad. Se deberán prever condiciones de seguridad a fin de proteger el sistema de diversos tipos de ataques, tanto de integridad como de disponibilidad.

Equidad. Se deberá garantizar que ningún componente de software o hardware genere ventajas o perjudique a alguna de las agrupaciones políticas participantes.

Accesibilidad. Se deberá diseñar e implementar mecanismos de generación y transmisión de documentos que no exijan conocimientos técnicos especiales, ni generen confusión en las autoridades de mesa, fiscales, jefes de local, asistentes de escrutinio y cualquier otro actor interviniente en el proceso.

Confiabilidad. Se deberán garantizar estándares de calidad para generar la confianza de los ciudadanos, reduciendo al mínimo la posibilidad de fallos y maximizando la robustez en caso de contingencias previsibles.

1.7 Planes de Contingencia

Dada la importancia del proceso de votación y escrutinio provisorio, será indispensable contar con planes de contingencia para cada una de las etapas que se vean modificadas con la incorporación de asistencia tecnológica. Es importante destacar que el sistema entero de votación tiene una gran superficie, lo cual conlleva a numerosos potenciales

errores, tanto humanos como tecnológicos y que es imposible posponer, interrumpir o cancelar el proceso electoral.

Estos planes sostienen los requerimientos de disponibilidad o de no interrupción durante el desarrollo de la elección estableciendo, a través de procedimientos, medidas técnicas que aseguran la capacidad de recuperación del sistema de manera rápida y efectiva.

En el marco de los cambios propuestos en este proyecto deben definirse los planes de contingencia para el proceso de generación digital de *documentos de escrutinio* y transmisión de los mismos. En general, el plan indica algún reintento del procedimiento que falló, reportar el error, recibir instrucciones por parte de personal correspondiente, cambiar de dispositivo y/o volver al sistema tradicional. En los capítulos correspondientes se describen de forma general cada uno de estos planes de contingencia, los cuales deberán ser debidamente documentados y puestos en conocimiento de los actores intervinientes en el proceso.

Como regla general, cualquier etapa que incorpore el uso de tecnología debe tener una alternativa que en lo posible no requiera de dispositivos digitales para su concreción.

Capítulo 2

Sistema de Asistencia a las Autoridades de Mesa

Este capítulo presenta una visión general del proceso de asistencia a las autoridades de mesa para la generación digital de documentos de escrutinio, a fin de especificar sus partes principales y los procedimientos a seguir por cada uno de los actores intervinientes.

La figura 2.1 identifica esta etapa en el modelo general.

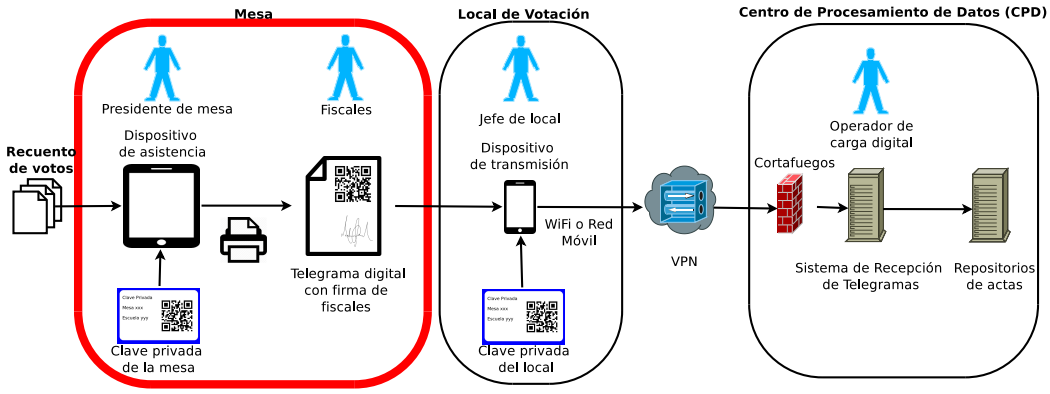


Figura 2.1: Generación de documentos de escrutinio en el procedimiento general.

2.1 Procedimiento general

Concluido el acto electoral, la autoridad de mesa procederá a la clasificación y recuento de votos. El proceso aquí descripto no contempla la incorporación de tecnología en esta etapa.

Una vez resumido, el resultado de la mesa será volcado por la autoridad correspondiente al dispositivo de asistencia. A partir de dicha información este dispositivo generará los documentos de escrutinio. Para finalizar se procederá a imprimirlos utilizando una impresora provista para esta tarea. Se recomienda que este dispositivo de impresión esté disponible en el mismo espacio físico donde fue realizado el recuento, garantizando así que la autoridad de mesa pueda completar esta tarea sin interrumpir la custodia del resto del material electoral (padrón, votos, urna, etc).

A partir de ese momento se continuará como en el procedimiento tradicional: las autoridades de mesa y fiscales autorizados verificarán que los datos sean correctos y firmarán los documentos; las actas serán entregadas en custodia para su traslado junto al resto del material electoral; los certificados serán distribuidos a los fiscales partidarios; y el telegrama de escrutinio será entregado al jefe de local para su transmisión al Centro de Procesamiento de Datos.

2.2 Actores y recursos involucrados

Los principales actores de este proceso son:

- Autoridades de mesa.
- Fiscales.

Los dispositivos a utilizar son:

- Tableta con software específico para el recuento y generación de documentos de escrutinio.
- Impresora para la mesa de votación, con capacidad para recibir trabajos de impresión desde la tableta.

Cabe aclarar que se incorporará un actor nuevo al proceso, el Soporte Técnico de Campo. Si bien no participa de forma activa en el proceso, puede ser consultado ante cualquier problema referido a los nuevos dispositivos.

Los dispositivos de asistencia a las autoridades de mesa serán entregados junto con su manual de usuario correspondiente. Además cada actor del proceso será capacitado previamente en la utilización de los mismos.

2.3 Dispositivos de asistencia para la generación de documentos

Estos dispositivos se utilizarán para asistir a las autoridades de mesa en la etapa de generación de actas, telegramas y certificados electorales, y deberán estar especialmente configurados para su funcionalidad específica. La figura 2.2 muestra dónde se localiza el dispositivo en el procedimiento general de escrutinio provisorio.

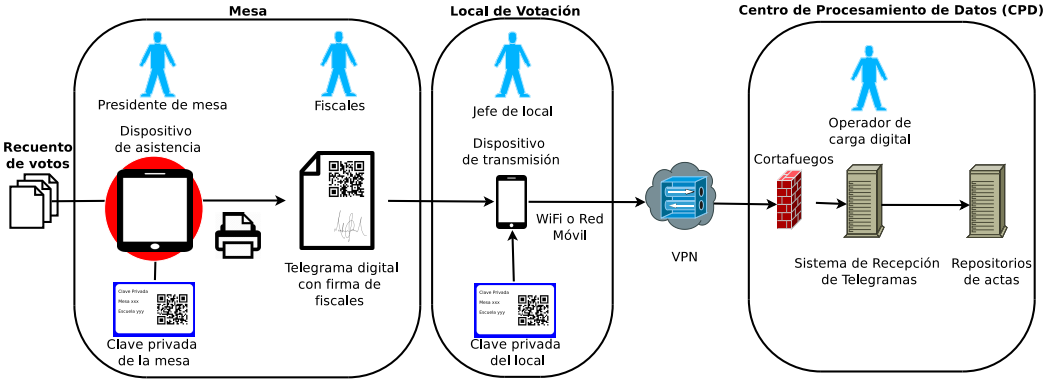


Figura 2.2: Dispositivo para generar los documentos de escrutinio.

2.3.1 Funcionalidad

Como su nombre lo indica, estos dispositivos asisten a la autoridad de mesa en la generación de los documentos de escrutinio, reemplazando así la tarea de confección manual de los mismos. A diferencia del escenario tradicional que consiste en completar documentos pre-impresos con los resultados, el procedimiento asistido prevé el uso de un dispositivo tipo tableta ejecutando un software diseñado específicamente para, al recibir como entrada los resultados del recuento, generar automáticamente los documentos de escrutinio. Estos documentos serán volcados a soporte papel por medio de una impresora presente en el mismo espacio físico donde se realizó el recuento.

Durante el proceso de generación de documentos de escrutinio, la aplicación podrá realizar validaciones de consistencia -por ejemplo, que la suma de los votos sea correcta- e integridad - por ejemplo, verificar que todos los campos necesarios se completen. Asimismo, la introducción de un sistema informático en esta etapa permite incorporar verificaciones criptográficas que garanticen que los documentos fueron confeccionados por la autoridad de mesa correspondiente.

Específicamente, los dispositivos de asistencia para la generación de documentos deberán ser capaces de:

- Generar los documentos de escrutinio, utilizando la información que resulta del recuento de los votos de la mesa. Estos documentos reemplazan a los de confección manual, por lo que deben: cumplir con la normativa vigente en cuanto a la información consignada en los mismos y ser firmados por las autoridades de mesa y fiscales partidarios.
- Utilizando una clave única para la mesa de votación, generar una *firma electrónica* que será utilizada para validar el proceso.
- Generar un código QR conteniendo la información presente en los documentos, así como también la firma electrónica recién descripta. Dicho código será parte del telegrama electoral y se utilizará para agilizar la etapa de carga en el Centro de Procesamiento de Datos, así como también para validar el origen de la información.
- Conectarse a una impresora a fin de generar en soporte papel dichos documentos.

2.3.2 Características técnicas

Se espera que los dispositivos de asistencia a las autoridades de mesa sean dispositivos programables tipo tableta configurados para tal fin. Entre los requerimientos deseados, se recomienda que el dispositivo cuente con un sistema operativo de código abierto que sea funcional con las tareas requeridas. Se recomiendo además utilizar dispositivos que luego puedan ser reutilizados por el Estado para otras actividades de interés público.

Considerando el volumen de dispositivos a utilizar, es deseable también preservar la validez de la garantía. Debido a las restricciones impuestas por los fabricantes, esto implicará restricciones en las funcionalidades de la aplicación y limitaciones a los cambios que pueden realizarse sobre el sistema operativo.

Por otro lado, también se recomienda que el responsable de la provisión del entorno de ejecución tenga privilegios de administrador sobre el dispositivo, pudiendo ejecutar aplicaciones con permisos de sistema. Sin esta clase de permisos, se limita la capacidad de garantizar las políticas de seguridad (sección 2.3.7), y se dificulta la configuración del inicial del dispositivo (sección 2.3.4).

Estos dos últimos requerimientos entran en conflicto, y por lo tanto deberá estudiarse con especial atención una solución que genere un equilibrio aceptable entre ambos.

2.3.3 Usuarios y uso

Usuarios. Los usuarios de estos dispositivos son las autoridades de mesa. Resulta importante preservar la cadena de custodia de los mismos para asegurar que no fueron reemplazado por dispositivos maliciosos que pudieran afectar la generación e impresión de los documentos de escrutinio.

Es importante destacar que los presidentes de mesa deberán ser capacitados en el uso del sistema, a través de guías o manuales de uso, así como también mediante instancias presenciales de capacitación.

Uso. Preferentemente, los dispositivos deberán ser provistos con su batería completamente cargada, o ser conectados a la red eléctrica en el momento de la apertura de la mesa con fin de asegurar su disponibilidad. Finalmente, en la clausura del acto electoral y luego de que se haya realizado el recuento de los votos de manera manual, se procederá a encenderlos para la carga de resultados y generación de documentos.

2.3.4 Configuración e instalación

Se recomienda que todos los dispositivos de asistencia a las autoridades de mesa sean configurados inicialmente con exactamente el mismo sistema operativo y aplicación de generación de documentos. Cumplir con este requerimiento facilita las etapas de verificación, configuración inicial y despliegue, así como también permite que un mismo dispositivo pueda ser utilizado en más de una mesa de votación en caso de necesitarse implementar el plan de contingencia descripto en la sección 2.5.

El procedimiento de configuración inicial será provisto por la UNR. Se proveerá un manual de usuario que describa con detalle los pasos a seguir para instalar el entorno de ejecución en el dispositivo. Dicho manual deberá identificar los roles de cada usuario involucrado y los mecanismos de validación para garantizar que el procedimiento fue exitoso, así como también un mecanismo para dejar registro del software instalado. Una vez finalizado dicho procedimiento, se puede asumir que el dispositivo cumple con las políticas de seguridad de la sección 2.3.7.

2.3.5 Despliegue y repliegue

Despliegue. Se espera que los dispositivos puedan ser distribuidos a los centros de votación al menos el día previo al acto electoral.

Una vez que se encuentran listos para su distribución, deben custodiarse para evitar que el software instalado pueda ser alterado. Se deberá establecer un procedimiento que defina de manera precisa la cadena de custodia, indicando responsables para cada una de sus etapas.

Repliegue. Los dispositivos de asistencia a las autoridades de mesa serán trasladados junto con el resto del material electoral para su custodia y eventual análisis en caso que sea requerido. Finalizado el escrutinio definitivo, podrán ser reintegrados a la STG, donde deberán restablecerse a su configuración de fábrica siguiendo el procedimiento descripto por el fabricante. De esta manera se garantiza que no persistirá en los dispositivos ninguna información que se haya almacenado durante el acto electoral.

2.3.6 Requerimientos Criptográficos

Para garantizar la funcionalidad requerida en cuanto a la generación de una firma electrónica para los documentos de escrutinio, los dispositivos utilizarán una solución basada en *criptografía asimétrica*. Estos mecanismos son los recomendados por los estándares actuales de seguridad. Esta sección se complementa con el capítulo 4 (Garantías de Seguridad), que describe los pasos a seguir para la generación de claves, su resguardo, distribución, etc.

A fin de firmar electrónicamente los documentos de escrutinio, cada dispositivo utilizará las siguientes claves:

Claves Pública-Privada de cada mesa. Al cerrarse los comicios, el presidente de mesa recibirá, junto con el dispositivo, un sobre cerrado conteniendo la clave privada asignada a la mesa de votación. Para facilitar la lectura automática de la clave, esta será codificada a través de un código QR. Previo a la carga de datos, se deberá leer la clave con la cámara del dispositivo y así incorporar al mismo su par de claves pública-privadas [1]. Una vez que se encuentra en posesión de este par de claves, ya es posible firmar electrónicamente la información generada por el dispositivo, garantizando así su origen.

Clave Pública de la autoridad certificante. A fin de validar el origen de la clave privada de la mesa, esta vendrá firmada electrónicamente por la autoridad que la haya generado. El rol de *autoridad certificante* puede asignarse al Tribunal Electoral, a la STG,

[1] Existen mecanismos de criptografía asimétrica en donde la clave pública es derivable matemáticamente a partir de la privada, y por lo tanto no hace falta almacenarla previamente.

o cualquier otro agente que cuente con el aval del resto de las agrupaciones políticas. Si se pretende que el dispositivo verifique esta firma, entonces debe estar en posesión de la clave pública de la autoridad firmante. Dicha clave, como su nombre lo indica, es pública y puede ser precargada en el dispositivo de asistencia sin que esto introduzca riesgos a la seguridad del sistema.

2.3.7 Políticas de seguridad

Un requerimiento para garantizar la disponibilidad e integridad del escrutinio provisorio es la correcta confección de los documentos por parte de las autoridades de mesa. Debido a que estos documentos serán electrónicamente generados usando un sistema de software, es importante que ningún agente externo pueda manipular los datos de la aplicación.

En este sentido, el sistema operativo debe ser restringido, inhabilitando todo servicio o funcionalidad no esencial para el propósito de la generación e impresión de los documentos de escrutinio. Es importante destacar que este dispositivo no requiere acceso a redes de datos de ninguna clase. Las políticas de seguridad que deben garantizarse son las siguientes:

- Prohibir la instalación o remoción de aplicaciones, así como cualquier otra forma de ejecución de código externo.
- Permitir la interacción con el usuario sólo a través de la aplicación provista por la STG para la confección de documentos de escrutinio.
- Desactivar servicios y funcionalidades de comunicación: wifi, Bluetooth, GPS, NFC, etc.
- Activar las funcionalidades de protección extendida del núcleo y los componentes principales del sistema: hardening, protección de booteo, etc.
- Desactivar cualquier funcionalidad de depuración que permita alterar o extraer fácilmente los datos del dispositivo.

Los dispositivos podrán ser restablecidos mediante el modo de rescate provisto por el fabricante para permitir su posterior uso en la administración pública. No se considera como un vector de ataque la posibilidad de restablecer los dispositivos a valores de fábrica.

2.4 Impresoras

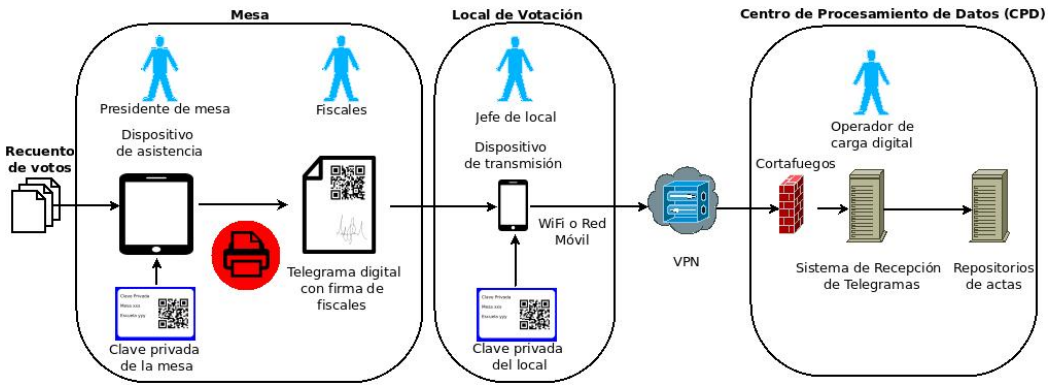


Figura 2.3: Localización de la impresora en el proceso de asistencia a las autoridades de mesa.

Los documentos de escrutinio serán llevados a soporte papel mediante una impresora preferentemente de tecnología láser. Teniendo en cuenta el requerimiento que surge de la obligación del presidente de mesa de mantener control sobre todos los elementos electorales (padrones, boletas únicas, urnas, etc) hasta tanto no sean entregados en custodia para su traslado a la sede del escrutinio definitivo, dicha impresora deberá estar en el mismo espacio físico donde se realizó el recuento al momento de su uso. No es estrictamente necesario que cada mesa de votación tenga asignada una única impresora, siempre y cuando la autoridad de mesa pueda disponer de dicho dispositivo al momento de imprimir los documentos.

Se recomienda que cada mesa pueda utilizar otra impresora como parte del plan de contingencia. Las mismas pueden ser impresoras asignadas a otras mesas dentro del mismo local, siempre que se respete el requerimiento enunciado en el párrafo anterior.

En caso de decidirse asignar una impresora de contingencia para el local, se recomienda que la misma sea de una marca y modelo diferente, y estar conectada a una unidad UPS.

Es importante aclarar que las impresoras serán distribuidas por la STG con el objetivo único de imprimir los documentos de escrutinio. No deben utilizarse dispositivos de impresión que no hayan sido configurados para esta tarea específica.

Considerando que los dispositivos de asistencia a las autoridades de mesa no permiten conexiones inalámbricas, las impresoras deben soportar protocolos de impresión a través de conexión cableada. Debe asegurarse que se provean todos los accesorios

necesarios para establecer una conexión física entre ambos dispositivos, de acuerdo a sus características técnicas.

2.4.1 Configuración, Despliegue y repliegue

Configuración Previo a su uso, las impresoras deben ser restablecidas a su configuración de fábrica. No se considera al fabricante como un potencial atacante del sistema aunque se recomienda, dentro de los posible, validar el software de impresión. Esta configuración inicial debe aplicarse cada vez que las impresoras sean utilizadas, tanto en pruebas previas como en actos electorales.

Despliegue. Se espera que las impresoras puedan ser distribuidas a los centros de votación al menos el día previo al acto electoral. Una vez que las mismas se encuentran listas para su distribución, deben custodiarse con las mismas medidas de seguridad que el resto del material electoral, para evitar que el software interno pueda ser alterado. Se deberá establecer un procedimiento que defina de manera precisa la cadena de custodia, indicando responsables para cada una de sus etapas.

Repliegue. Una vez finalizada la impresión de los documentos de escrutinio, las impresoras deberán ser entregadas a la STG, a menos que la autoridad con competencia electoral decida su custodia para eventuales análisis sobre ellas.

2.5 Plan de contingencia

En el caso de encontrarse con dispositivos defectuosos previo al comienzo de la carga de datos, las autoridades de mesa deberán notificar al personal de Soporte Técnico de Campo. Por defectuoso se entiende cualquier característica particular que no fuera prevista en el manual de usuario, como pueden ser: no encendido de los dispositivos, rotura o falta de alguna de las partes que lo conforman, imposibilidad de conectarse a la impresora, etc.

Si en el transcurso de la carga de datos al dispositivo de asistencia, se encontrara algún problema como falta de energía, o una imposibilidad de carga por falla de software o hardware, las autoridades de mesa deberán comunicarse con el personal de Soporte Técnico de Campo. Como primera opción se intentará utilizar otro dispositivo para la generación de documentos. Este dispositivo puede ser el de alguna otra mesa del mismo local o uno provisto específicamente para cumplir con el plan de contingencia. Para poder

utilizar un mismo dispositivo en otra mesa, primero es necesario terminar el proceso en la mesa original y luego seleccionar una opción de *reinicio de recuento*. Esta última opción deberá eliminar la clave privada de la mesa original, dejando al dispositivo en el mismo estado con el que fue distribuido. Si ocurre una nueva falla con el segundo dispositivo, se proveerá a las autoridades de mesa los elementos necesarios para la confección manual de los documentos del escrutinio.

Si finalizada la carga de datos al dispositivo de asistencia existiera algún problema que impida imprimir correctamente los documentos de escrutinio, las autoridades de mesa deberán comunicarse con el personal de Soporte Técnico de Campo. Este último lo comunicará al jefe de local, que será responsable de decidir si se generan los documentos de escrutinio mediante una impresora de contingencia o si se procede a la confección de manera manual. Tal como se indicó en la sección 1.7, es importante destacar que resulta necesario mantener la provisión a las autoridades de mesa de los documentos de escrutinio pre-impresos para su confección manual. A fin de minimizar errores, éstos deben mantenerse en sobre cerrado hasta tanto se habilite el plan de contingencia correspondiente.

Cualquier situación que active algunos de los planes de contingencia deberá ser debidamente asentada en documentación provista a tal efecto.

Capítulo 3

Sistema de Escaneo y Transmisión de Telegramas

Al recibir un telegrama de escrutinio válido por parte de la autoridad de mesa, el jefe de local[1] procederá a digitalizar y transmitir dicho documento al Centro de Procesamiento de Datos. En este capítulo se describen los procedimientos de digitalización y transmisión, los actores involucrados, los requerimientos y principales características de los dispositivos, plan de contingencia, y el sistema por el cual los telegramas se reciben en el Centro de Procesamiento de Datos. No se especifica el procedimiento de publicación de resultados, teniendo en cuenta que éste no sufrirá cambios sustanciales respecto del procedimiento tradicional de escrutinio provisorio. La figura 3.1 identifica los actores y componentes involucrados en este proceso.

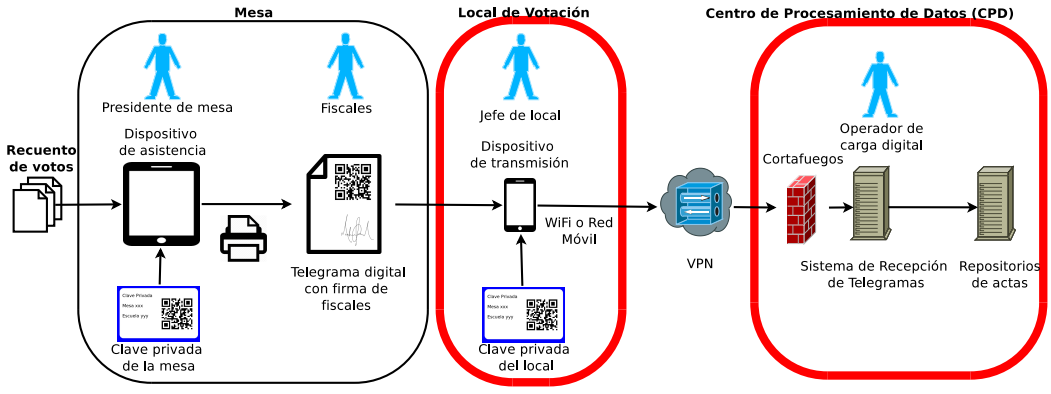


Figura 3.1: Digitalización, transmisión y recepción de telegramas.

[1] O el asistente de escrutinio en caso de estar presente.

3.1 Procedimiento general

El procedimiento para la transmisión asistida digitalmente reemplaza al procedimiento manual de manera que los cambios sean los mínimos posibles. Es decir, se pretende que el proceso se realice en el mismo lugar, comience y termine en el mismo momento, con los mismas actores involucrados y responsables a cargo. Un paso importante que se agrega es la prueba de conexión que se da al menos dos horas antes del comienzo del proceso de transmisión. Dicha prueba permite detectar potenciales problemas de conectividad para poder asegurarse que la transmisión será posible una vez que se reciban los telegramas.

El principal cambio con respecto al sistema de digitalización y transmisión anterior es que no se hace mediante un fax, sino utilizando un dispositivo dispuesto y configurado especialmente para comunicarse con el centro de cómputos a través de Internet. El dispositivo contará con una aplicación específica que provea toda la funcionalidad necesaria para la tarea. Dicha aplicación debe ejecutarse sobre un entorno (sistema operativo) que garantice las políticas de seguridad necesarias para preservar la integridad de la información a transmitirse.

Un punto esencial de este proceso es la correcta identificación del local. Para esto se utilizará el modelo de criptografía asimétrica. A partir de una clave privada secreta, el dispositivo de transmisión establecerá un canal seguro de comunicación con el *sistema de recepción de telegramas*. Esta clave será entregada al *jefe de local* en sobre cerrado y estará firmada electrónicamente por la autoridad que la haya generado (ver sección 4.5). Al igual que para los dispositivos de asistencia a las autoridades de mesa, tanto la clave como la firma de la autoridad estarán codificadas en un código QR.

Por otro lado, es fundamental también garantizar la conectividad de los dispositivos con el CPD. Para tal fin se dispondrán enrutadores wifi especialmente configurados para garantizar la seguridad e integridad del proceso. Preferentemente, dicha conexión deberá establecerse a través de una red privada[2]. Como mecanismo de conexión secundario se utilizará la red de datos de telefonía celular. En este caso se recomienda establecer un acuerdo con el proveedor del servicio para que el tráfico relacionado al escrutinio sea seguro y tenga la prioridad adecuada.

Los pasos a seguir para la digitalización y transmisión de los telegramas son los siguientes:

- **Lectura de la clave del local**, se abre el sobre que contiene la clave privada del

[2] Por ejemplo, una VPN (*virtual private network)*

local según sea el caso y se utiliza el dispositivo de transmisión para leer dicha clave y validar su firma electrónica.

- **Conexión**, consiste en intentar una comunicación entre el local y el Centro de Procesamiento de Datos. La prueba establece una lista de prioridades entre las redes presentes. Habrá dos canales de conexión: wifi y servicio universal de telecomunicaciones móviles (2G, 3G, o 4G).
- **Digitalización del telegrama**, *el jefe de local* digitalizará cada una de las hojas que componen un telegrama. Para esta tarea, dispondrá de un atril diseñado especialmente. Asimismo, a fin de garantizar que todas las hojas sean digitalizas exactamente una vez, el código QR del telegrama tendrá codificado el número de hoja y el total de hojas del documento, permitiendo a la aplicación llevar un control del estado del proceso.
- **Envío**, se inicia el envío del documento, y la aplicación informa la recepción exitosa del telegrama. Caso contrario deberá comunicarse con el personal designado a fin de decidir si se reintenta el envío o se activan los mecanismos de contingencia.

Las actividades descriptas deben realizarse utilizando el dispositivo provisto por la STG, que únicamente podrá ejecutar una aplicación que posee toda la funcionalidad requerida.

3.2 Actores y recursos involucrados

Los principales actores del proceso de digitalización y transmisión son:

- Jefe de local y asistente de escrutinio en caso de estar presente.

Los dispositivos a utilizar son:

- Teléfonos celulares con software específico para la digitalización y transmisión.
- Atril.

Para cumplir con el plan de contingencia, se dispondrá adicionalmente de un equipo de transmisión por fax.

Los dispositivos de asistencia para la digitalización y transmisión de telegramas serán entregados junto con su manual de usuario correspondiente. Además, cada actor del proceso será previamente capacitado en la utilización de los mismos.

3.3 Dispositivos de digitalización y transmisión de telegramas

Estos dispositivos se utilizan para digitalizar y enviar los telegramas al Centro de Procesamiento de Datos. En la Figura 3.2 se puede localizar este dispositivo en el procedimiento general de digitalización y transmisión de telegramas.

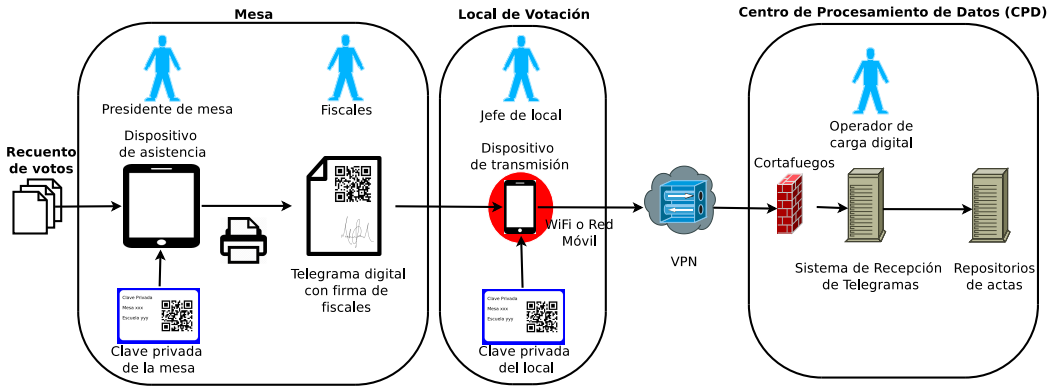


Figura 3.2: Localización del dispositivo de transmisión en el escrutinio provisorio.

En las siguientes secciones se repasan las características y generalidades propias de este dispositivo.

3.3.1 Funcionalidad

Tal como su nombre lo indica, estos dispositivos serán los encargados de digitalizar y transmitir los telegramas desde los locales de votación hacia el Centro de Procesamiento de Datos. Estos dispositivos recuperan la funcionalidad que proveían los equipos de fax en el sistema tradicional. A diferencia de estos últimos, el dispositivo de transmisión tiene la capacidad de verificar y transmitir datos adicionales, entre los que se puede mencionar la firma electrónica presente en los telegramas y los resultados de la mesa. Esta afirmación es cierta siempre que el acta haya sido generada por el Sistema de Asistencia a las Autoridades de Mesa.

Observación. Si bien en adelante se describe el procedimiento de escaneo y transmisión de telegramas que fueron generados utilizando el SIAAM, es importante notar que el procedimiento puede aplicarse a telegramas generados con el sistema tradicional

(manuscritos). En este caso, la funcionalidad se reduce a escanear y transmitir las imágenes digitales de los telegramas, sin la posibilidad de validar el origen o recuperar el resultado de los mismos.

Específicamente los dispositivos de digitalización y transmisión deberán ser capaces de:

- capturar una imagen por cada hoja del telegrama firmado por las autoridades y fiscales de mesa;
- obtener el resumen de los resultados (almacenado en el código QR del telegrama);
- validar que el telegrama ha sido generado por un dispositivo de asistencia a las autoridades de mesa válido, en posesión de la clave privada de la mesa correspondiente (es decir, la verificación de la firma electrónica en el telegrama);
- transmitir por medios seguros tanto la imagen como el resumen de resultados al sistema de recepción de telegramas (SRT).

Será conveniente que los dispositivos de transmisión realicen una prueba de conexión, previo al momento de digitalización y transmisión efectiva de los telegramas. De esta manera, el uso del dispositivo tendrá dos partes: la prueba de conexión y la digitalización-transmisión de telegramas. Se describen a grandes rasgos estos dos procesos:

Prueba de conexión El objetivo de esta prueba es verificar que el dispositivo pueda conectarse a través de los canales establecidos (wifi, red GSM) con los servidores del SRT. Dicha prueba de conexión se hará intercambiando mensajes de forma segura, empleando una clave privada provista con tal finalidad, que debe ser independiente de la clave para la transmisión de telegramas. Se identifican los siguientes pasos:

1. Se enciende el dispositivo.
2. Se utiliza el dispositivo para leer la clave privada para esta prueba, codificada en un código QR.
3. Se ejecuta la prueba de conexión. Para ello, el dispositivo intentará conectarse a los servidores del Centro de Procesamiento de Datos en donde se recepcionarán los telegramas (SRT).

En caso que esta prueba falle, el jefe de local deberá comunicarse con el Centro de Procesamiento de Datos para informar sobre tal situación. El personal responsable

intentará resolver el problema (reconfigurar el enrutador wifi, reportar al proveedor de telefonía móvil, etc). Si el problema persiste, se procederá a transmitir los telegramas usando el plan de contingencia previsto.

Digitalización de telegramas

1. Se abre el sobre con el código QR con la clave privada de transmisión correspondiente al local de votación.
2. Se utiliza el dispositivo para leer la clave.
3. El dispositivo establece conexión con el Centro de Procesamiento de Datos. Se espera que esta conexión sea sobre protocolo HTTPS (server side), verificando al servidor contra una clave pública alojada previamente en el dispositivo durante el procedimiento de despliegue.
4. El dispositivo comienza la digitalización de telegramas, escaneando cada uno de ellos. La aplicación llevará la lista de telegramas digitalizados, aclarando en cada uno si fue recepcionado de manera exitosa o no en el Centro de Procesamiento de Datos.

En caso de que alguna de estas etapas falle, deberá brindarse un mensaje con código de error y una descripción del problema encontrado. Durante esta situación, el jefe de local deberá reportar el error y solicitar instrucciones sobre cómo continuar.

Observación: Se asume que la batería del celular tiene carga suficiente. El manual de procedimiento que provea la STG deberá garantizar este prerrequisito.

3.3.2 Características técnicas

Los dispositivos serán teléfonos celulares configurados para tal fin. Se espera que el teléfono cuente con un sistema operativo de código fuente abierto que sea funcional a las tareas requeridas. Se recomienda también que el responsable de la provisión del entorno de ejecución tenga privilegios de administrador sobre el dispositivo, pudiendo ejecutar aplicaciones con permisos de sistema. Sin esta clase de permisos, se limita la capacidad de garantizar las políticas de seguridad (sección 3.3.7), y se dificulta la configuración del teléfono (sección 3.3.4).

Por otro lado, este último requerimiento entra en conflicto con los acuerdos de garantía que los proveedores aseguran. Sería recomendable acordar con el proveedor un acuerdo de garantía que permita tal requerimiento. Hasta tanto esto se logre, y al

igual que para los dispositivos de asistencia a las autoridades de mesa, debe preverse una solución que equilibre adecuadamente ambos requerimientos.

3.3.3 Usuarios y uso

Los usuarios de estos dispositivos son los jefes de local y asistentes de escrunitio. Es importante recalcar que los mismos deberán ser capacitados en el uso de los dispositivos, brindando una guía detallada del uso particular de la aplicación desarrollada por la STG.

Se espera que aproximadamente dos horas antes del cierre de los comicios se realice una prueba de conexión, según lo descripto en el apartado de prueba de conexión del presente capítulo.

Al recibir un telegrama por parte de la autoridad de mesa, se procederá a digitalizar los documentos utilizando el dispositivo y un soporte tipo atril a fin de mejorar la calidad de las imágenes. A medida que se vayan digitalizando los documentos, estos serán enviados al Centro de Procesamiento de Datos. La transmisión se llevará a cabo mediante un protocolo descripto en la sección referida al *sistema de recepción de telegramas* (sección 3.5).

3.3.4 Configuración e instalación

El procedimiento de configuración inicial de los dispositivos será provisto por la UNR. Se proveerá un manual de usuario que describa en detalle los pasos a seguir para instalar el entorno de desarrollo en el dispositivo. Dicho manual deberá identificar los roles de cada usuario involucrado y los mecanismos de validación para garantizar que el procedimiento fue exitoso, así como también un mecanismo para dejar registro del software instalado. Una vez finalizado dicho procedimiento, se puede asumir que el dispositivo cumple con las políticas de seguridad de la sección 3.3.7.

3.3.5 Despliegue y repliegue

Despliegue. Se espera que los dispositivos de digitalización y transmisión puedan ser distribuidos a los centros de votación al menos el día previo al acto electoral.

Una vez que los dispositivos se encuentran listos para su distribución es fundamental custodiarlos para evitar que el software instalado pueda ser alterado. Se deberá establecer un procedimiento que defina de manera precisa la cadena de custodia, indicando responsables para cada una de sus etapas.

Repliegue. Los dispositivos de escaneo y transmisión de telegramas serán trasladados junto con el resto del material electoral para su custodia y eventual análisis en caso que sea requerido. Finalizado el escrutinio definitivo, podrán ser reintegrados a la STG donde deberán restablecerse a su configuración de fábrica siguiendo el procedimiento descripto por el fabricante. De esta manera se garantiza que no persistirá en los dispositivos ninguna información que este haya almacenado durante el acto electoral.

3.3.6 Requerimientos criptográficos

Cada dispositivo utiliza la infraestructura de firma electrónica para las siguientes tareas:

Validación del telegrama: Se valida que el telegrama impreso fue generado por un dispositivo de asistencia a las autoridades de mesa válido, verificando la firma electrónica que se encuentra en el código QR presente en el telegrama.

Validación de la identidad del SRT: La transmisión del telegrama digital se realiza por medio de un canal seguro utilizando el protocolo HTTPS, a través de una de las posibles conexiones: internet inalámbrico provisto por el local o la red de telefonía celular disponible en el área. Para evitar la suplantación de identidad del SRT, se utilizará la técnica de *certificate pinning* (o *fijación de certificados*) en el servidor de recepción. De esta manera, no se requiere una autoridad certificante de dicha clave ni se depende de una organización externa.

Identificación del Local y Autenticación con el Centro de Procesamiento de Datos: A través de un proceso de autenticación por canales seguros, se verifica que el dispositivo que está transmitiendo esté autorizado a hacerlo. Esto aplica tanto para la prueba de conexión como para la transmisión de telegramas.

Firma electrónica del telegrama y de los resultados: El dispositivo de digitalización y transmisión firmará electrónicamente el contenido de todos los mensajes que transmite.

Para garantizar estas tareas, el dispositivo de transmisión debe tener acceso a las siguientes claves:

1. Clave pública del sistema de recepción de telegramas, provista por el Gobierno Provincial o autoridad competente. Esta clave debe precargarse en el dispositivo durante el proceso de configuración.

2. Claves públicas asignadas a las mesas de votación [3]. Este conjunto de claves puede precargarse durante el proceso de configuración de los dispositivos, o solicitarse al servidor una vez que se ha establecido una conexión segura. En caso de elegirse esta segunda opción, sólo es necesario solicitar al servidor las claves correspondientes a las mesas del local de votación.

3. Par de claves pública-privada del local de votación *para prueba de conexión*. La clave privada para esta tarea se encuentra codificada en el código QR para prueba de conexión del local. La clave pública puede derivarse matemáticamente a partir de la privada, por lo que no es necesario codificarla en el código QR o descargarla del servidor.

4. Par de claves pública-privada del local de votación *para transmisión de telegramas*. La clave privada para esta tarea se encuentra codificada en el código QR para transmisión de telegramas. La clave pública puede derivarse matemáticamente a partir de la privada, por lo que no es necesario codificarla en el código QR o descargarla del servidor.

3.3.7 Políticas de seguridad

Un requerimiento para garantizar la disponibilidad e integridad del proceso es la preservación del sistema preinstalado en los teléfonos para la transmisión de datos. En este sentido, el sistema operativo que ejecute el dispositivo deberá ser restringido severamente, inhabilitando todo servicio o funcionalidad no esencial para el propósito de la digitalización y transmisión de actas. Dicha política surge de la aplicación directa del principio de menor superficie de ataque, que apunta a reducir las posibilidades de interferencia en el proceso.

En particular, se recomienda implementar los siguientes puntos:

- Prohibir la instalación o remoción de aplicaciones, así como cualquier otra forma de ejecución de código externo.
- Desactivar servicios y funcionalidades de comunicación externa no utilizados, como pueden ser Bluetooth, GPS, NFC, etc.
- Permitir la interacción con el usuario sólo a través de la aplicación de transmisión de telegramas.

[3] Estas claves se corresponden con las claves privadas provistas a los presidentes de mesa.

- Verificar que el teléfono sólo puede usarse para conectarse a través de los canales autorizados: wifi con configuración específica o red de datos de los proveedores autorizados.
- Restringir las conexiones entrantes y salientes del sistema, permitiendo sólo aquellas que se efectúan con los servidores del sistema de recepción de telegramas.
- Desactivar cualquier forma de manejo remoto, incluso por parte de las autoridades intervinientes en el proceso.
- Desactivar el uso de llamadas y mensajes de texto (SMS).
- Evitar la actualización de los componentes de sistema.
- Desactivar cualquier funcionalidad de depuración que permite extraer los datos del dispositivo.

Los dispositivos podrán ser restablecidos mediante el modo de rescate provisto por el fabricante, para permitir su posterior uso en la administración pública. No se considera la posibilidad de restablecer los dispositivos a valores de fábrica como un vector de ataque de la solución informática.

3.4 Plan de contingencia

En el caso de encontrarse con dispositivos defectuosos previo al comienzo de la digitalización, el jefe de local deberá notificar a la mesa de incidencias. Por defectuoso se entiende cualquier característica particular que no fuera prevista en el manual de usuario, como pueden ser: no encendido de los dispositivos, rotura o falta de alguna de las partes que lo conforman, etc.

Si en el transcurso de la transmisión se encontrara algún problema como falta de energía, falla de software o hardware, el jefe de local deberá comunicarse con la mesa de incidencias. Esta última evaluará los pasos a seguir de acuerdo a un plan de contingencia previamente establecido y documentado adecuadamente.

En particular, cuando no sea posible utilizar el dispositivo principal, este podrá ser reemplazado por otro equivalente o transmitirse por el sistema tradicional (fax).

3.5 Sistema de recepción de telegramas

3.5.1 Funcionalidad

El sistema de recepción de telegramas (SRT) se utiliza para recibir y almacenar los telegramas digitales. El SRT deberá establecer mecanismos de comunicación con el sistema de procesamiento de resultados. Estos mecanismos de comunicación quedan fuera del alcance de este documento.

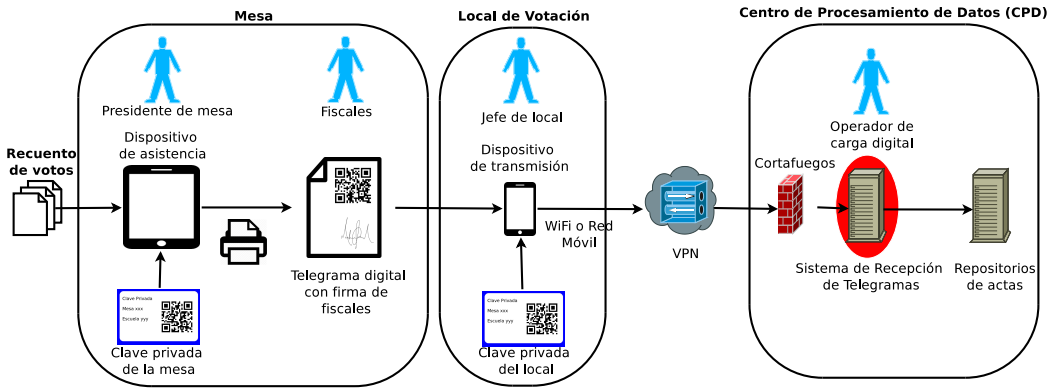


Figura 3.3: Localización del servidor de recepción de telegramas en el escrutinio provisorio.

3.5.2 Características técnicas

El servidor debe implementar un servicio web capaz de realizar la recepción de telegramas de manera automática, rápida y eficiente. El protocolo de comunicación implementado deberá cumplir con todas las garantías provistas por HTTPS con certificados TLS.

Para la recepción y almacenamiento de los telegramas lo recomendable es utilizar varios servidores a fin de guardar copias redundantes de la información. Esta recomendación busca evitar una pérdida de datos en caso de que algún servidor sufra un problema técnico. Además, es esencial que el SRT posea fuentes de energía y enlaces de comunicación alternativos en caso de sufrir cortes de alguna clase.

3.5.3 Políticas de seguridad

Debe garantizarse la seguridad de los puntos de ingreso del servidor SRT, ya que es posible que se intenten abrir conexiones iniciadas por atacantes externos. Se recomienda:

- No exponer el tráfico en redes públicas. Esto puede lograrse a través de una red VPN (*Virtual Private Network*).
- Limitar la transmisión de datos externa para evitar que un atacante sea habilitado a transmitir un documento de tamaño excesivo cuyo procesamiento afecte la capacidad de respuesta del servidor.
- Revisar todos los parámetros, casos y condiciones que podrían ser utilizados por un atacante para manipular el SRT. Todas las consultas deben estar protegidas contra inyección de código, condiciones de error o uso excesivo de los recursos. Se debe prohibir explícitamente toda operación que permita inducir al sistema o base de datos a un estado inconsistente o inválido.
- Implementación de un sistema de denegación de acceso automático si un usuario intenta realizar un número de operaciones anormal. El umbral podría ser fijado en un número pre-establecido de peticiones, para permitir reintentos por parte de usuarios benévolos con problemas de conectividad.

3.5.4 Métodos de conexión

Uno de los requerimientos que deben garantizarse en el proceso es la autenticidad de los telegramas recibidos. Por lo tanto, antes de iniciar la recepción de datos debe autenticarse:

1. La identidad del SRT frente a los dispositivos de transmisión.
2. La identidad de los dispositivos de transmisión para enviar el telegrama correspondiente a una determinada mesa.

Como la conexión desde el dispositivo de transmisión de datos al servidor ocurre sobre HTTPS, la identidad del SRT puede ser fácilmente autenticada mediante el uso de *certificate pinning*, cumpliendo el requerimiento (1). El certificate pinning (o *fijación de certificados* en español) es una técnica mediante la cuál se asocia un certificado fijo a una dirección de Internet. Esta es una técnica recomendada por el Open Web Application

Security Project (OWASP), y debe aplicarse a fin de asegurar la identidad del SRT frente a los dispositivos de transmisión.

De manera análoga, es natural pensar en autenticar al cliente por medio de certificados para cumplir con el requerimiento (2). Si es apropiadamente configurado, el servidor pedirá un certificado al cliente y procederá a validarlo. De esta forma, se sabe que la conexión al servidor fue iniciada por alguien en manos de la clave privada correspondiente al local. Dicho certificado debe estar firmado por una autoridad que el servidor reconozca como competente.

Sin embargo, esta opción de autenticación no es la más adecuada. Esto se debe a que el principal objetivo de los certificado es el de *delegar confianza* de una clave pública en otra, algo que no es necesario en el contexto del sistema de escrutinio con asistencia digital.

Teniendo en cuenta esta consideración, se recomenienda que el servidor aproveche el conocimiento de las claves públicas de cada local y que utilice una firma electrónica para autenticar al cliente. La forma más directa de implementar esta solución es mediante el uso de un *token* que sea requerido para acceder a toda URL (excepto, claro, la URL de autenticación). La URL de autenticación provee el token luego de realizar un procedimiento criptográfico que comprueba que quien se conecta está en posesión de la clave privada correspondiente al local. El servidor mantiene la relación entre tokens y locales autenticados. Esto es similar a lo que se hace usualmente para autenticar usuarios mediante contraseñas.

Teniendo en cuenta el intercambio de tokens, el protocolo propuesto para la autenticación de conexiones entre los dispositivos de transmisión y el SRT es:

1. El dispositivo se conecta con el SRT, verificando su certificado, y envía un pedido de *token* para su local.
2. El SRT contesta con un *reto* (un número aleatorio).
3. El dispositivo de transmisión firma el reto y contesta al servidor con la firma.
4. El SRT verifica que la firma es válida para la clave correspondiente. Si la firma es válida, contesta con un token nuevo al cliente.
5. Utilizando este último token, el dispositivo de transmisión podrá realizar el envío de telegramas interactuando con la interfaz provista por el SRT.

Es importante destacar que este protocolo debe implementarse como prerrequisito de la transmisión de telegramas. De esta manera, cualquier operación sobre el servidor (por

ejemplo cargar telegramas) requiere tener una validación criptográfica. Asegurando este procedimiento se puede impedir que actores externos al proceso de escrutinio tengan la posibilidad de interferir con el servidor.

Capítulo 4

Garantías de Seguridad

En este capítulo se describen consideraciones de seguridad para el sistema propuesto. Se presentarán únicamente vectores de ataque introducidos a partir de la incorporación de nueva tecnología al escrutinio. Por ejemplo, no se consideran ataques al servidor web público que muestra los telegramas cargados, ya que este componente es externo y preexistente a las propuestas de incorporación de tecnología introducidas en los capítulos anteriores. En las siguientes secciones se presentan los objetivos del capítulo, así como una introducción a los conceptos básicos de seguridad relevantes. Además se definen posibles modelos de atacantes, sus alcances y estrategias para su abordaje.

4.1 Objetivos

Los objetivos del presente capítulo son:

- Enumerar las propiedades de seguridad del procedimiento propuesto.
- Identificar posibles atacantes a la seguridad del procedimiento propuesto, cuantificando su impacto y proponiendo posibles mitigaciones.
- Describir las técnicas y soluciones tecnológicas recomendadas para la implementación.

4.2 Conceptos básicos de seguridad

4.2.1 Atacantes de un sistema

Los atacantes son agentes activos y pueden ser externos e internos. Un atacante tiene como objetivo vulnerar el sistema, a veces para causar un daño permanente o temporario, y otras veces para obtener alguna información de su interés.

Un atacante intentará utilizar todos los recursos bajo su control para causar un efecto no deseado. En este sentido, deben delimitarse claramente cuáles son las entradas de un sistema que están bajo el control de un atacante para poder establecer el alcance de los mismos.

4.2.2 Errores y vulnerabilidades de un sistema

Prácticamente todos los programas de computadora tienen errores. Los errores se manifiestan usualmente como un comportamiento inesperado por los usuarios. Un error en un programa que pueda ser utilizado por un atacante de manera sistemática para obtener algún provecho del sistema constituye una vulnerabilidad.

En general, las vulnerabilidades atentan contra tres principios fundamentales de todo sistema:

Integridad. Una vulnerabilidad que atente contra la integridad permite alterar los datos del sistema. En el caso del sistema aquí presentado, un ataque a la integridad permitiría cambiar los resultados del escrutinio.

Confidencialidad. Una vulnerabilidad que atente contra la confidencialidad permite obtener datos privados. Por ejemplo, un ataque a la confidencialidad permitiría obtener claves privadas de mesas o locales de votación, e incluso del SRT.

Disponibilidad. Una vulnerabilidad que atente contra la disponibilidad dificulta o impide el uso de un sistema. Los ataques a la disponibilidad son conocidos como ataques de *denegación de servicio*. Para el caso del escrutinio provisorio, un ataque a la disponibilidad permitiría demorar significativamente la publicación de resultados.

4.2.3 Infraestructura de clave pública-privada

El mecanismo por el que se realice la transmisión de información debe garantizar que un actor externo no pueda *engañar* al Centro de Procesamiento de Datos para alterar,

parcial o totalmente, los resultados de alguna, varias, o la totalidad de las mesas.

En seguridad, estos problemas están catalogados como de integridad y autenticación. La criptografía asimétrica ofrece un método que permite obtener garantías en este sentido, siempre y cuando se lo implemente apropiadamente. A continuación explicaremos brevemente este método.

Cada participante de la comunicación tiene un par de claves enlazadas. Es decir, dos claves que se generan en el mismo proceso y funcionan conjuntamente. Los métodos criptográficos garantizan que es es prácticamente imposible generar el mismo par de claves más de una vez.

- La **clave privada** sólo debe ser conocida por el mismo participante. Sirve para firmar electrónicamente el mensaje al cual se le quiere garantizar la integridad y autenticidad. Esta firma resume la información de la clave privada con el mensaje. Una vez firmado, cualquier modificación que pueda sufrir el mensaje durante su transmisión hará que no coincida la firma con el mensaje. Como no es posible volver a generar esa clave privada, y sólo la posee el emisor, resulta imposible para cualquier atacante que tenga acceso a ese canal público generar una firma válida para el mensaje modificado.

- La **clave pública** puede ser conocida por cualquier agente, incluso si es malicioso. Sirve para validar un mensaje firmado. Como a cada clave pública solo puede corresponderle una única clave privada, el receptor puede saber si la firma es válida. Como la firma también tiene información sobre el mensaje, sólo será válida cuando el mensaje no fue vulnerado en su integridad. El mismo proceso está validando tanto la integridad como la autenticidad.

4.3 Modelos de atacantes

Tal como indica la Figura 4.1, en el proceso de escrutinio participan varios actores (también llamados agentes). Es natural pensar que no siempre estos agentes actúan de manera benevolente y por eso deben considerarse como potenciales atacantes. Los posibles atacantes pueden dividirse entre: *los atacantes internos*, aquellos que son actores que participan directa o indirectamente en el proceso de escrutinio; y los *atacantes externos*, no involucrados en el proceso de escrutinio que intentan afectar el proceso de generación y transmisión de documentos con la información que pueden llegar a obtener mediante la interacción con el sistema y sus vulnerabilidades.

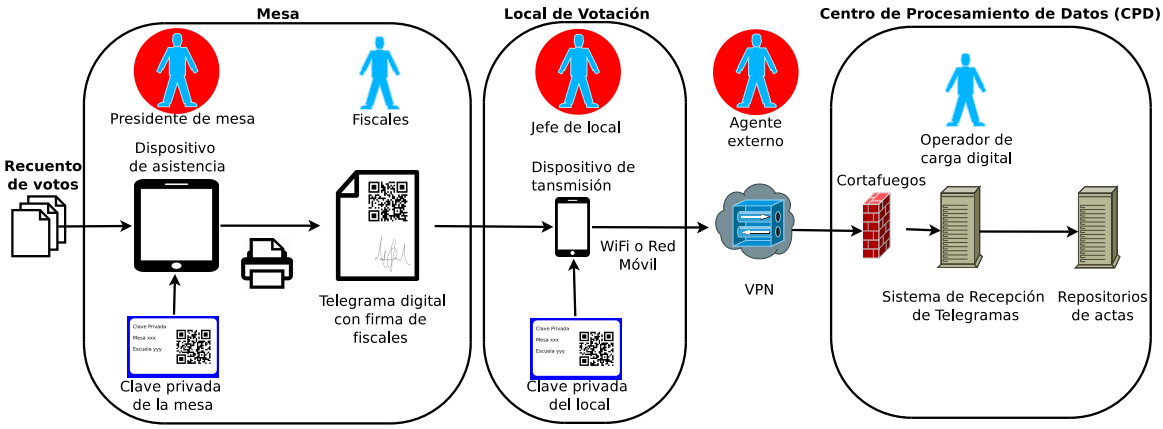


Figura 4.1: Atacantes potenciales en el proceso de escrutinio.

Los atacantes internos considerados son aquellos que participan del escrutinio y que interactúan con los nuevos dispositivos de asistencia: presidentes de mesa, jefes de local, asistentes de escrutinio, y los responsables de cargar y validar los datos en el Centro de Procesamiento de Datos. En este análisis se considerará que los atacantes de este tipo pueden cooperar de manera limitada debido a que están siendo observados constantemente por otros actores (por ejemplo, fiscales partidarios). Además, estos agentes internos se encuentran claramente identificados.

Por otro lado, el caso de los atacantes externos es distinto. Debido a que la transmisión de telegramas se realiza por redes de datos, deberá ponerse particular énfasis en securizar todos los puntos de acceso al SRT. Los ataques de denegación de servicio pueden ser producidos por un gran número de atacantes, generando lo que se conoce comúnmente como un *ataque masivo de denegación de servicio*. Asimismo, y teniendo en cuenta que el nuevo proceso involucra la transmisión digital de datos, pueden considerarse como atacantes externos a proveedores de Internet y de datos móviles.

En base a experiencias previas, se considera muy baja la posibilidad que un jefe de local, asistente de escrutinio o autoridad de mesa efectúen ataques de forma voluntaria. Sin embargo, debe diseñarse el sistema para que el alcance de un ataque interno no sea mayor a la superficie que naturalmente esta autoridad tiene bajo su control. En cambio, los ataques externos son más probables y se deberá prestar especial atención en ellos.

También es importante destacar que los atacantes que apuntan a romper la cadena de custodia de los dispositivos, sean externos o internos, no se considerarán por estar fuera de los alcances de este documento. Concretamente, se asume que es posible resguardar los dispositivos con el mismo nivel de confianza con el que se resguardan el resto de los

elementos electorales: urnas, boletas únicas, padrones, etc.

En esta sección se hace un breve análisis de los principales atacantes posibles, evaluando su alcance y proponiendo alternativas de mitigación. Para cada modelo de atacante aquí presentado, deben identificarse *escenarios de ataque*, cada uno detallando el tipo de ataque, su descripción, alcance y técnicas que debe incorporar la solución tecnológica para mitigarlo. Se deberá realizar un informe técnico con estos escenarios, los cuales serán analizados en las pruebas de validación.

Autoridad de mesa

Descripción: una autoridad de mesa maliciosa podría alterar o suplantar el dispositivo de asistencia a fin de generar documentos cuyo código QR fuera específicamente creado para producir un fallo en el programa que lo procesa o para codificar un resultado distinto al presente en la tabla de resultados del telegrama.

Alcance: Si un atacante pudiese ejecutar código malicioso en el SRT, entonces puede comprometer la seguridad del sistema. En cuanto a la alteración del resultado codificado, el alcance es limitado exclusivamente a la mesa de votación correspondiente.

Mitigación: Una adecuada revisión del código que procesa los códigos QR debería mitigar esta clase ataque. Deben implementarse validaciones que prevengan la inyección de código externo. Adicionalmente, tanto los dispositivos de transmisión como el sistema de recepción de telegramas deben garantizar una separación efectiva entre procesos para asegurar que un código malicioso no pueda interferir con el normal funcionamiento de los demás programas.

En cuanto a la alteración del resultado codificado, la posibilidad de validación del código QR por parte los fiscales de mesa, así como también la validación realizada en el CPD se consideran suficientes para detectar esta clase de ataques.

Finalmente, la correcta custodia e identificación de los dispositivos de asistencia a las autoridades de mesa es también necesaria para mitigar las posibilidades reales de este atacante.

Jefe de local y/o asistente de escrutinio

Descripción: El jefe de local o el asistente de escrutinio pueden alterar o suplantar el dispositivo de transmisión. Si el software es adulterado, podría intentar saturarse el SRT enviando el resultado de una o varias mesas repetidas veces.

Alcance: Si se altera el software presente en el dispositivo de transmisión para repetir el proceso de transmisión de telegramas un gran número de veces, podría ser posible saturar el SRT. Es importante notar que el atacante podría enviar cualquier información que desee con la firma válida, ya que posee la clave privada del local.

Mitigación: Una implementación eficiente del proceso de transmisión de telegramas permite descartar antes de su procesamiento resultados de mesas cuyo telegramas ya han sido recibidos y procesados exitosamente. Adicionalmente, deben habilitarse varios puntos de acceso para el SRT. De esta forma, se podrá distribuir adecuadamente la carga del sistema. La correcta custodia e identificación de los dispositivos de transmisión es también necesaria para mitigar las posibilidades reales de este atacante.

Proveedor de servicios de comunicación

Descripción: un proveedor de servicios de comunicación (por ejemplo, una compañía telefónica o proveedor de datos) podría actuar maliciosamente para redireccionar información de manera que no se puedan conectar propiamente los dispositivos de transmisión con el SRT.

Alcance: Si se cuenta con un único proveedor, este ataque podría comprometer la completa disponibilidad del escrutinio.

Mitigación: la única forma de mitigar este potencial ataque es la utilización de un grupo de proveedores de comunicaciones, en vez de sólo depender de uno. No existen metodologías efectivas a implementar en los dispositivos o en el Centro de Procesamiento de Datos que puedan mitigar estos ataques.

Atacante de internet

Descripción: Debe garantizarse la seguridad de los puntos de ingreso del servidor SRT, ya que este recibirá conexiones que pueden ser iniciadas por atacantes externos. Como se mencionó previamente, si el tráfico se realiza por redes no expuestas a Internet se dificulta el éxito de esta clase de ataques. Se recomienda el uso de routers configurados para comunicarse dentro de una VPN. En el caso de redes móviles, se recomienda utlizar puntos de acceso específicos para la tarea.

Debido a que los agentes externos no conocen las claves privadas con autorización para enviar telegramas, estos no podrían enviar datos al SRT. De todas maneras, los

atacantes sí pueden establecer un gran número de conexiones inútiles que le cuesten al servidor tiempo de cómputo y memoria con el fin de producir un ataque de denegación de servicio.

Alcance: este ataque podría comprometer completamente la disponibilidad del escrutinio. La utilización de centenares o miles de conexiones concurrentes es económicamente costoso, limitando un poco su alcance, aunque sigue siendo un ataque posible.

Mitigación: existen varias mitigaciones posibles. Entre ellas, podemos destacar la utilización de software preparado para funcionar bajo alta carga, el uso de un balanceador de carga, y una política estricta de los firewalls perimetrales con el objetivo de descartar conexiones recurrentes en el tiempo.

4.4 Políticas de seguridad de los dispositivos

Las secciones 2.3.7 y 3.3.7 definen las políticas de seguridad a implementar en los dispositivos de asistencia y transmisión de documentos de escrutinio, respectivamente. Estas políticas deben implementarse a nivel de sistema operativo.

Considerando que los sistemas operativos para dispositivos móviles suelen proveer mecanismos limitados para la implementación de políticas de seguridad, se deberá contar con mecanismos adicionales para garantizarlas. Entre los mismos se pueden nombrar: administradores de dispositivos móviles (MDM), una versión ad hoc del sistema operativo, una aplicación que bloquee el sistema en la ejecución de la aplicación provista por la STG, etc. A la hora de elegir la solución se deberán tener en cuenta restricciones varias, como son: la preservación de la garantía, la naturaleza de la licencia del software adicional, el volumen de dispositivos involucrados, etc.

Para cada implementación del sistema de escrutinio provisorio con asistencia digital, deben evaluarse las alternativas disponibles para administrar los dispositivos, y fundamentarse adecuadamente la opción elegida.

Independientemente de la solución adoptada, es recomendable que la provisión del entorno de ejecución que garantice las políticas de seguridad sea desarrollada por un actor distinto al que implementa las aplicaciones de generación y transmisión de documentos. Esta separación refuerza la confianza de terceros en el proceso, y limita el alcance de ataques internos.

4.5 Esquema de claves

La solución propuesta consiste en que todo actor involucrado tenga un par de claves (una pública y una privada). En primer lugar, existe un par que corresponde a la autoridad certificante, que se utiliza para garantizar la autenticidad del resto de las claves. Además, los servidores de recepción de telegramas y cada uno de los dispositivos entregados a los presidentes de mesa y jefes de local tienen asignado un par de claves.

Cada dispositivo de transmisión deberá conocer de antemano la clave pública de la autoridad certificante y del SRT para poder verificar la información recibida o enviar telegramas. En contrapartida, el SRT tendrá disponible una lista de las claves públicas de los dispositivos de transmisión habilitadas para la elección. Cada una tendrá asignada un local de votación. De esta manera, se consigue impedir que un dispositivo sea utilizado para enviar telegramas más allá de los que tiene designado. Es importante aclarar que el SRT no debe poseer las claves privadas de los dispositivos ni viceversa. Concretamente, los dispositivos intervinientes y el SRT deben tener acceso a las siguientes claves:

Dispositivo de digitalización y transmisión:

- Clave pública del SRT.
- Clave pública de autoridad certificante.
- Claves públicas asignadas a las mesas de votación del local correspondiente.
- Clave privada para transmisión.
- Clave privada para prueba de conexión.

Dispositivo de asistencia a las autoridades de mesa:

- Clave pública de autoridad certificante.
- Clave privada para firmar electrónicamente documentos de escrutinio.

Sistema de Recepción de Telegramas:

- Claves públicas de dispositivos de transmisión.
- Claves públicas de dispositivos de asistencia a las autoridades de mesa.
- Clave privada para conexión segura.

- Clave privada para autenticación de dispositivos (ver sección 3.5.4).

Se recomienda que la conexión de los dispositivos de transmisión al SRT se efectúe utilizando el protocolo HTTPS. Este protocolo implementa varias funcionalidades útiles para los requerimientos del sistema. En particular, crea un canal seguro y provee una forma de autenticación vía certificados. De esta manera, un posible atacante no puede tomar la identidad del SRT ni efectuar un ataque del estilo de *Man-in-the-Middle* (Hombre en el Medio).

4.5.1 Generación de claves

Las claves de los servidores se generan en los mismos, y las públicas se dan a conocer. Las claves asignadas a las mesas y locales de votación deben generarse vía un procedimiento que se debe realizar en una máquina propiamente securizada. Además, se recomienda que todo el proceso esté a la vista del personal técnico de la STG, el equipo de trabajo de la Universidad Nacional de Rosario, y otros actores como pueden ser fiscales partidarios y personal de la Secretaría Electoral.

El procedimiento genera en una única computadora sin conexión a Internet los pares de claves necesarios, imprimiendo las claves privadas en formato QR sobre tarjetas, que luego se guardarán en los sobres con las garantías de seguridad adecuadas. Por otro lado, las claves públicas deberán ser extraídas de la computadora que se utilizó durante el procedimiento y distribuidas oportunamente para que el modelo de seguridad propuesto funcione correctamente.

Luego del procedimiento, se deberán eliminar de manera permanente las claves privadas generadas para garantizar la confidencialidad de las mismas. Esto se logra borrando completamente el disco de la máquina con un procedimiento conocido como proceso de *schredding*. De todas formas, se recomienda además preservar la computadora de forma tal que sea evidente cualquier acceso posterior a la misma.

Todo el proceso debe ser debidamente documentado, dejando evidencia de las acciones realizadas. En particular, se debe asentar el código de verificación (*hash*) del software utilizado para la generación de claves.

Observación: Existen alternativas a este mecanismo de generación de claves. Tanto para la mesa de votación como para el local, podrían proveerse dispositivos con chips TPM (módulo de plataforma confiable, por sus siglas en inglés). Esta tecnología permite la generación del par de claves dentro del mismo dispositivo, garantizando que la clave privada no puede ser observada por un agente externo. Sin embargo, existen limitaciones

prácticas para su implementación. En primer lugar, puede dificultarse la adquisición de los dispositivos, considerando que pocos fabricantes ofrecen modelos con esta tecnología. En segundo lugar, no existe todavía una interfaz estándar para estos chips criptográficos, dificultándose en muchos casos su uso.

4.5.2 Distribución de claves

Para la distribución de claves privadas se recomienda utilizar sobres especiales donde sea visiblemente obvio si fueron abiertos o no. Asimismo, deben ser opacos para evitar la lectura a trasluz de la clave. Dichos sobres se conocen comúnmente como *tamper-proof*.

Estos sobres se custodiarán hasta el día de la elección, cuando se reparten junto con el resto del material para la votación. Al iniciar el procedimiento de prueba de conexión, el jefe de local procede a abrir el sobre correspodiente y escanea el código con el celular, que lee la clave privada y la configura. Del mismo modo debe proceder al momento de comenzar el proceso de transmisión de telegramas, pero en este caso utilizará la clave privada para transmisión.

La autoridad de mesa realizará el mismo procedimiento con la clave privada para la mesa de votación, cuyo sobre deberá abrir una vez finalizado el recuento.

Por otro lado, en cuanto a la distribución de las claves públicas del SRT, estás podrán ser pre-instaladas en los dispositivos de transmisión durante el proceso de configuración inicial de los mismos. Las claves públicas de los locales de votación se almacenarán en el servidor, en donde se configurarán para ser utilizadas como método de autenticación para el envío de datos. Por último, las claves públicas de las mesas de votación también deben almacenarse en el SRT, a fin de validar el origen de los telegramas recibidos.

4.5.3 Vida útil de las claves

Las claves correspondientes a la autoridad certificante y al SRT pueden ser reutilizadas tanto en las pruebas previas como en diferentes jornadas electorales, sin comprometer la seguridad del proceso. Sin embargo, se recomienda generar un nuevo conjunto de claves para cada uno de estos actores cada vez que el sistema sea utilizado en procesos electorales. Esta regeneración de claves previene algunos errores que pueden introducirse al querer reutilizar una clave de mesa o local de votación correspondiente a una elección o prueba anterior a la actual. Si bien el sistema está preparado para detectar esta clase de errores, éstos pueden causar retrasos en la mesa o local de votación donde ocurran, demorando innecesariamente el proceso.

Las claves asociadas a los locales y mesas de votación deben utilizarse una única vez. En caso de realizarse simulacros previos, las claves utilizadas deben ser descartadas una vez finalizados los mismos.

Considerando que una clave privada puede ser comprometida (por robo, apertura del sobre antes de tiempo, etc), el sistema debe proveer los mecanismos para dar de baja una clave durante el proceso de escrutinio. En este caso, se deberá tener especial cuidado en finalizar las conexiones existentes que pudieran estar utilizando esta clave.

Apéndice A

Glosario de términos técnicos

Código QR. Código Quick Response (en español: Código de respuesta rápida) es la evolución del código de barras. Es un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional.

Medios o protocolos criptográficos. Un protocolo o medio criptográfico es un mecanismo de seguridad que permite a los actores de un sistema informático ejecutar sus funcionalidades de manera segura, ya sea en integridad, disponibilidad, autenticidad o secrecidad.

ECDSA. Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (en español: Algoritmo de firma electrónica basado en curvas elípticas) es una modificación del algoritmo DSA (digital signature algorithm) que emplea operaciones sobre puntos de curvas elípticas en lugar de las exponenciaciones que usa DSA (problema del logaritmo discreto).

Firma electrónica. Es un mecanismo criptográfico que permite al receptor de un mensaje la Verificación criptográfica. Así como en la firmas manuales, esta firma viaja junto con el mensaje, para generarla el emisor usa una clave secreta.

GSM. Global System for Mobile communications (en español: Sistema global para las comunicaciones móviles) es un sistema estándar de telefonía móvil digital.

Hardening. Es un proceso de seguridad que reduce la superficie vulnerable de un sistema. Las reducciones tipicamente incluyen cambiar las claves por defecto, remover software y usuarios innecesarios, desabilitación de servicios, etc.

HTTPS. Hypertext Transfer Protocol Secure (en español: Protocolo seguro de transferencia de hipertexto) es un protocolo de aplicación destinado a la transferencia segura de datos de hipertexto.

Información estructurada. Describe a los datos que tienen una estructura que permite que sean almacenados, consultados, analizados y manipulados por computadoras de manera eficiente.

NFC. Near-field communication. Es un conjunto de protocolos de comunicación que permite establecer una comunicación entre dos dispositivos, usualmente uno es porable como un celular, o una tableta.

Privilegios de administrador. Los privilegios de administrador permiten cambiar partes importantes del sistema, como instalar y desinstalar programas de software, leer, ejecutar, crear o borrar archivos. De esta manera los administradores tienen el acceso necesario que permite adaptar y mantener las partes críticas del sistema.

Protección de booteo. Previene que los usuarios que tienen acceso físico al sistema, arranquen el mismo desde un medio no autorizado.

TLS. Transport Layer Security (en español: seguridad de la capa de transporte) es un protocolo criptográfico que proporciona comunicaciones seguras por una red. Es utilizado por HTTPS para establecer un canal seguro.

UPS. Uninterruptible Power Supply. Es un dispositivo eléctrico que provee energía de emergencia en el caso de un corte en la fuente principal. Además de permitir la continuidad de trabajo, da protección al hardware en los casos en que la disrupción de electricidad pueda causar daños.

URL. Uniform Resource Locator (en español: Localizador uniforme de recursos) es un identificador de recursos uniforme cuyos recursos referidos pueden cambiar. Son comunmente utilizado para asignarle una dirección a un recurso de información.

Verificación criptográfica. Es el procedimiento que verifica por medios criptográficos la autenticidad y la integridad de un mensaje. Detecta entonces falsificación y manipulación del contenido.

Wifi. El wifi es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica.

Cortafuegos. Un cortafuegos (*firewall*) es una parte de un sistema o una red que está diseñada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas. Se trata de un dispositivo o conjunto de dispositivos configurados para permitir, limitar, cifrar, descifrar, el tráfico entre los diferentes ámbitos sobre la base de un conjunto de criterios preestablecidos.

Apéndice B

Glosario general y abreviaturas

CPD. Centro de Procesamiento de Datos.

Documentos de escrutinio. Se refiere al acta de escrutinio, telegrama de escrutinio de mesa, y certificados de escrutinio.

Software libre. Es el software que permite a sus usuarios el acceso libre a su código, dándoles la libertad de ejecutarlo, copiarlo, distribuirlo, estudiarlo, modificarlo y mejorarlo.

Ley 12.367. Deroga la ley de lemas y establece la realización de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en el territorio provincial.

Ley 13.156. Establece el sistema de boleta única de papel y unifica el padrón electoral.

Ley 13.461. Modifica la ley de campañas electorales e introduce modificaciones al sistema de boleta única, así como también al modo de emisión de sufragio de ciudadanos extranjeros y fuerzas de seguridad.

SRT. Sistema de Recepción de Telegramas.

SIAAM. Sistema de Asistencia a las Autoridades de Mesa.

SETT. Sistema de Escaneo y Transmisión de Telegramas.

STG. Secretaría de Tecnologías para la Gestión.

VPN. Virtual Private Network. Una VPN (o red virtual privada) es una tecnología de red que permite realizar una extensión segura de una red privada sobre una interfaz pública, como por ejemplo, Internet.

UNR. Universidad Nacional de Rosario.